青森山田高校 情報処理科2年 特別授業

ロボット実習

青森大学 ソフトウェア情報学部

橋本恭能

haship@aomori-u.ac.jp

特別授業の資料について

- この特別授業で使う資料やプリントは以下のWebページで閲覧できます
- ブラウザを開きURLを入力してください

URL https://haship.github.io

- Webページ上部の【講義資料】をクリック
- 【青森山田高校情報処理科2年向け ロボット実習】をクリック
- ブックマークする

目次

	内容	配分
3時間目	今日の授業の説明	10分
	オリジナルな図形を考えて その通り走るプログラムを作る	40分
4時間目	オリジナルな図形を考えて その通り走るプログラムを作る	50分

今日の授業の説明

3・4時間目

- 図形通りに走るプログラム
  - グループでオリジナルな動きを考える
  - ロボットを動かすプログラムを作る
  - 動作を確認
- 次回は発表と実演
  - 全グループ発表、実演
  - 形やルートの説明、プログラム実行
  - 次回3時間目に発表準備、完了次第発表

図形通りに走るプログラム

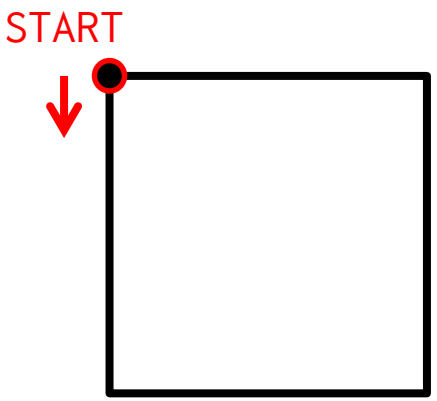
- 各グループでオリジナルな図形を考える
  - 10辺以上の図形
  - (可能なら)プログラムの一部にループブロックを使う

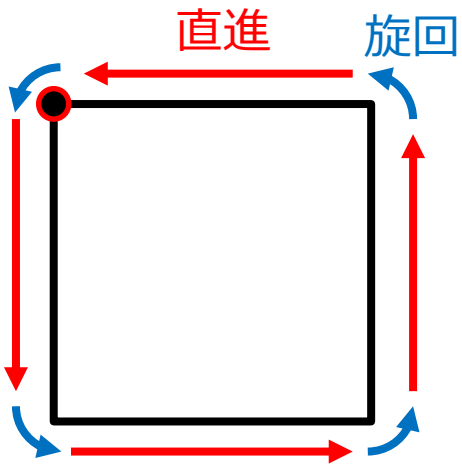
【復習】図形通りに走るプログラム

1. 走りたい形を決める
2. スタート位置を決める
3. ルートを決める
4. 直進の秒数、旋回の方向や角度を決める
5. プログラムを作る

形・スタート位置・ルートを決める

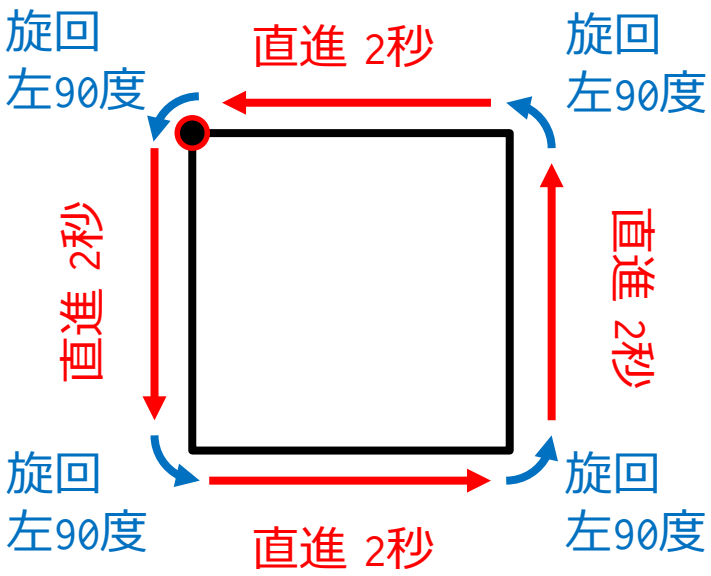
- 走りたい形を決める
- スタート位置を決める
- ルートを決める
  - ルートを決めるときは、動作パターンの組み合わせで走れるように設定する





直進の秒数と回転の方向・角度を決める

- 形・ルートが決まったら
  直進の秒数と
  旋回の方向・角度を
  設定する
- 可能なら
  ループブロックを
  使ってプログラムを作る



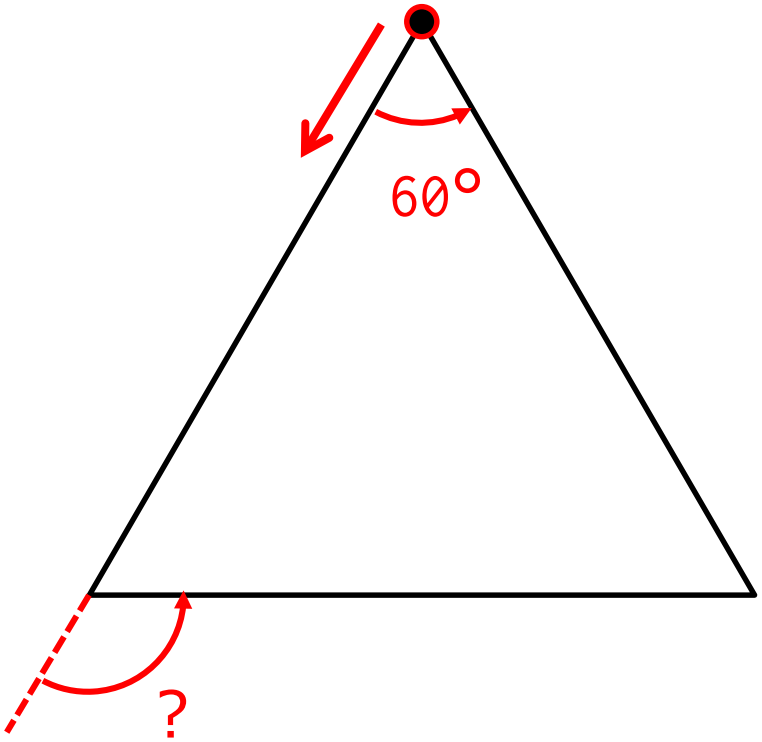
正方形

- 直進2秒と左90度回転を4回繰り返す

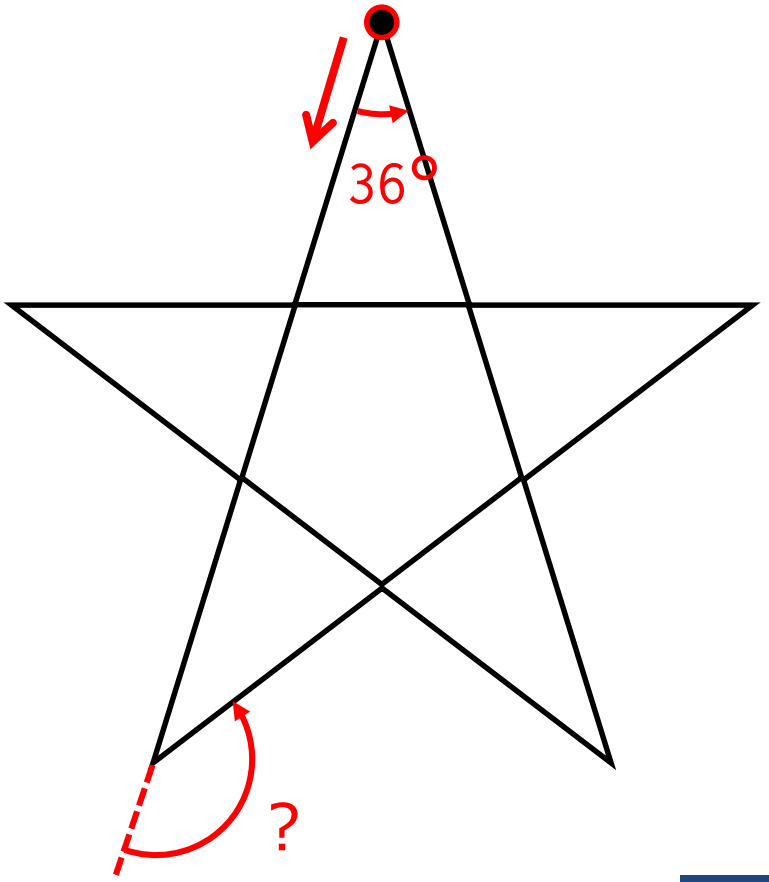
※秒数で長さを調整

練習

- 正三角形



- 星形

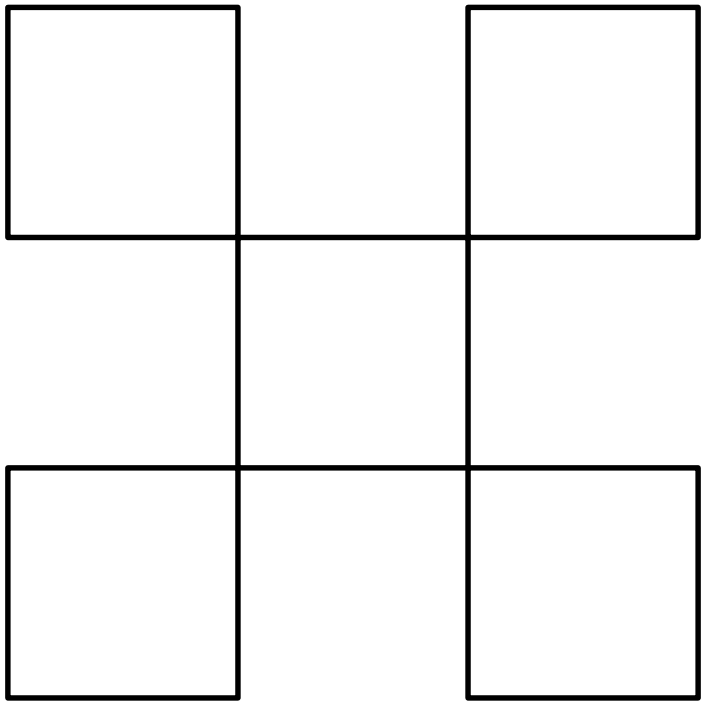
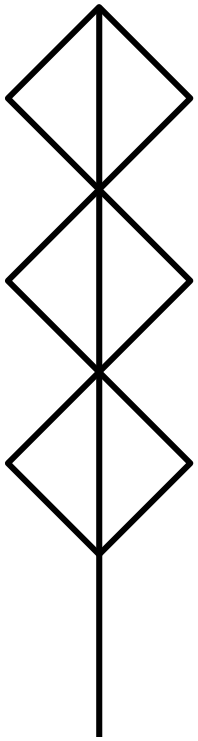


練習2

- 長方形

練習3

- 正方形5個



- くし団子